第二讲 高层钢结构材料与荷载作用

2.1 高层钢结构的材料

2.1.1 结构材料

2.1.2 连接材料

2.2 高层钢结构的荷载作用

2.2.1 竖向作用

2.2.2 风荷载

2.2.3 地震作用

2.1 高层钢结构的材料

国内外大量高层建筑设计表明，革新建筑材料，减轻结构自重，可大大降低结构造价，使高层建筑结构设计更趋于经济合理。因此，高层建筑选材时应尽量选用轻质高强材料。

减轻建筑物自重通常可从两方面考虑：①提高材料强度，以缩小结构构件的断面尺寸，减少结构材料用量；②降低材料自重。

2.1.1 结构材料

2.1.2 连接材料

2.1.1 结构材料

2.1.1.1 钢材性能

（1）一般要求

钢材牌号和材性的选定，应符合下列要求：

1)选材原则：考虑结构的重要性、荷载特征、结构形式、连接方法、钢材厚度、环境温度以及构件所处部位等情况的不同要求，选择合适的牌号和材质；

2)保证项目：应保证钢材的抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯试验、冲击韧性各项指标合格；

3)限制条件：硫、磷的含量不应高于规定的限值。

（2）焊接结构的附加要求

1)含碳量不高于限值；

2)当钢板的厚度等于或大于40mm，应附加要求板厚方向的断面收缩率不得小于Z15级的规定要求。

（3）抗震结构的附加要求

1）钢材的强屈比（7度和7度以下）不低于1.2，按8度和8度以上抗震设防的高层建筑钢结构，则不应低于1.5。

2）钢材具有明显的屈服平台。

3）钢材的伸长率应大于20%，以保证足够的塑性变形能力。

4）在保持较大延性的条件下具有良好的可焊性。

5）抗震类别为甲类或乙类的高层建筑钢结构，钢材的屈服点不宜超过其标准值的10%，以避免结构中预定的杆件塑性铰位置，发生不符合“强柱弱梁”等设计要求的转移。

（4）特殊构件的附加要求

1)处于外露环境、且对大气腐蚀有特殊要求的承重和承力钢构件，宜采用耐候钢。

2）处于低温环境的承重和承力钢构件，其钢材性能应符合避免低温冷脆的要求。

3）重要的受拉或受弯的焊接结构以及需要验算疲劳的焊接结构，其钢材的低温性能应符合表2-1对低温冲击韧性的要求。

表2-1 重要焊接结构钢材的低温性能

钢材牌号 \ 室外气温	-20℃～-10℃	-低于20℃
Q235	0℃冲击韧性合格保证	-20℃冲击韧性保证
Q345、Q390、Q420	-20℃冲击韧性保证	-40℃冲击韧性保证

2.1.1.2 国产钢材的选用

高层建筑钢结构，应根据其构件的重要性和焊接要求，选用不同等级的钢材。

（1）适用的钢材

1）宜采用牌号为Q235 B、C、D等级的碳素结构钢或牌号为Q345 B、C、D、E等级的低合金高强度结构钢或Q390（原15MnV）（规范修订拟增加的牌号）C、D、E等级的低合金高强度结构钢。

2)重要的焊接结构宜采用碳、硫、磷含量较低的C、D、E等级的碳素结构钢或采用D、E等级的低合金高强度结构钢。

3)有条件时，工程中应优先采用耐火耐候钢。以提高结构的安全性和耐久性。

（2）不适用的钢材

1）Q235 A级钢和Q345 A级钢，因为不要求任何冲击试验指标，而且仅在用户提出要求时，才进行冷弯试验，所以，不能用于高层钢结构的主要承重构件和承力构件，只能用于其中的次要构件。

2）按抗震设防要求设计的高层钢结构，一般不宜选用强度级别超过390MPa的厚板钢材。

注：在高层建筑钢结构的设计和钢材订货文件中，应注明所采用钢材的牌号、等级和对Z向性能的附加保证要求。

（3）钢材强度设计值

高层建筑钢结构所用国产钢材，根据我国《钢结构设计规范》（GB50017-2003）和高钢规程（JGJ99-98）的规定，其强度设计值（见表2-2），应根据计算截面的钢材厚度或直径，分别而定。

注意：高层建筑结构用钢板的力学性能（特别是冲击功的要求）

表2-2 国产钢材设计用强度值

钢材		抗拉、抗压和抗弯 f	抗剪 f_v	端面承压（刨平顶紧） f_{ce}
牌号	厚度或直径（mm）			
Q235钢	≤16	215	125	325
	>16～40	205	120	
	>40～60	200	115	
	>60～100	190	110	
Q345钢	≤16	310	180	400
	>16～35	295	170	
	>35～50	265	155	
	>50～100	250	145	

2.1.1.3 国外钢材的选用

（1）选用要求

1）在建筑工程中选用国外钢材时，钢材的力学性能、强屈比、化学成分含量及可焊性等，均应符合我国相关钢材标准的规定；

2）国外采用设计标准的原则与我国不同。国外钢材应用于我国工程时，设计人员应详细了解该国钢材的性能及其指标，再根据我国的设计标准，合理取值，以确保结构安全。

（2）国内外建筑结构钢材的对应钢号

1）相当于国产的**Q235**钢，大量用于高层建筑的国外钢材牌号有：美国的**A36**，日本的**SM41**，欧洲的**Fe360**，德国的**St37**、英国的**43A**、**43B**和前苏联的**CT3**；

2）相当于国产的**Q345**钢，多用于重要钢结构的国外钢材牌号有：美国的**A441**，日本的**SM50**，欧洲的**Fe510**，德国的**St52**、英国的**50A**、**50B**和前苏联的**15XCH**等。

（3）国内外建筑结构钢材性能对比 （见*表2-3~表2-5*）

表2-3 美国、日本、独联体各国、英国部分钢材的强度比较

国名	钢材品种	厚度/mm	屈服强度/MPa	抗拉强度/MPa
美国	ASTM A36		250	400 ~ 500
	ASTM A529/50 级		345	485 ~ 610
日本	SN400A	≥6，≤40	≥235	400 ~ 510
		> 40	≥215	
	SN400B	≥6，< 12	≥235	
		≥12，≤40	235 ~ 355	
		> 40	215 ~ 335	
	SN400C	≥16，≤40	235 ~ 355	
		> 40	215 ~ 335	

（续）

国名	钢材品种	厚度/mm	屈服强度/MPa	抗拉强度/MPa
日本	SS400	≤16	≥245	400～510
		>16，≤40	≥235	
		>40	≥215	
	SN490B	≥6，<12	≥325	430～610
		≥12，≤40	325～445	
		>40	295～415	
	SN490C	≥16，≤40	325～445	
		>40	295～415	
	SM490A、B、C	≤16	≥325	490～610
		>16，≤40	≥315	
		>40	≥295	
独联体各国	（ГОСТ27772—88）C235	4～20	235	360
		≥20～40	225	
	（ГОСТ27772—88）C345	4～10	345	490
		10～20	325	470
		20～40	305	460
英国	（BS4360:1986）40	≤16	235	340～500
		>16～40	225	
		>40～63	215	
		>63～100	205	
	（BS4360:1986）50	≥16	355	490～640
		>16～40	345	
		>40～63	340	
		>63～100	325	

表2-4 世界主要国家钢种、钢号及力学性能比较

国名	标准号	钢号	力学性能				钢种
			屈服点 /（N/mm^2）	抗拉强度 /（N/mm^2）	伸长率 δ（%）	冷弯试验 试件厚度	
美国	ASTM（1975 年）	A36	245	401 ~ 549	23	1.0a ~ 1.5a	低碳钢
		A242	343	≥490	21	1.0a ~ 1.5a	低合金钢
		A440	343	≥491	21	1.0a ~ 1.5a	低合金钢
		A441	343	≥491	21	1.0a ~ 1.5a	低合金钢
		A572	686	> 84 ~ 911	14	1.5a ~ 3.0a	高强度钢
英国	BS4360（1972 年）	40B-C	230	400 ~ 480	25	1.25a	低碳钢
		43A-C	245	430 ~ 510	22	1.5a	低碳钢
		50A-D	355	490 ~ 620	20	1.5a	低合金钢
		55C-E	450	550 ~ 700	19	2.0a	低合金钢

表2-4 世界主要国家钢种、钢号及力学性能比较(续)

国名	标准号	钢号	力学性能				钢种
			屈服点 /（N/mm²）	抗拉强度 /（N/mm²）	伸长率 δ（%）	冷弯试验 试件厚度	
法国	NFA 305-501-77	E24（37）	235	360～440	24	1.5a	低碳钢
		E26（A42）	255	410～490	21	1.5a～2.0a	低碳钢
		E30（A47）	275	460～560	21	2.0a～2.5a	低碳钢
		E36（A52）	355	510～610	20	2.5a～3.0a	低合金钢
德国	DIN17100（1970 年）	St37	235	362～441	25	1.0a	低碳钢
		St42	255	412～490	22	2.0a	低碳钢
		St50	353	510～558	22	2.0a	低合金钢
		St70	363	686～833	10	—	低合金钢
日本	JIS3106（1975 年）	SM41	245	401～510	24	1.0a	低碳钢
		SM50	323	490～608	22	1.5a	低合金钢
		SM53	363	520～637	19	1.5a	低合金钢
		SM58	460	568～715	20	1.5a	低合金钢
		SS41	245	401～510	26	1.5a	低碳钢
		SS50	284	490～608	19	2.0a	低碳钢
		SS55	401	≥540	17	2.0a	低合金钢
前苏联	ГОСТ380—75	СТ3КИ	235	362～460	27	0.5a	低碳钢
		СТ3пе	245	382～480	26	0.5a	低碳钢
		СТ3ппе	245	382～490	26	0.5a	低碳钢
	ГОСТ9281—73	14Г2	333	>460	21	2.0a	低合金钢
		15ХСН	342	>530	19	2.0a	低合金钢
		10ХСН	392	>530	19	2.0a	低合金钢
		12Н2МФА10	686	>833	12	2.0a	高强度钢

表2-4 世界主要国家钢种、钢号及力学性能比较(续)

欧洲建议	FURONORM 25—72	Fe360	235	> 363	24	1.5a	低碳钢
		Fe430	274	> 431	22	1.5a	低碳钢
		Fe510	353	> 516	20	2.0a	低合金钢
中国	GB 700—88	Q235-A ~ D	235	375 ~ 460	26	纵 1.0a 横 1.5a	低碳钢
	GB 1591—88	16Mn	345	510 ~ 660	22	2.0a ~ 3a	低合金钢
		15MnV	390	530 ~ 680	18	3.0a	低合金钢

注：1. 表中所列钢号系各国最经常使用的主要钢材。

2. 表中钢号的化学成分和力学性能详见各国钢材标准。

3. 表中所列国外钢号和我国的相应强度级别钢号的化学成分和力学性能比较相似，可以按相应的我国钢号予以使用。

4. 表中列出的钢号，其加工和焊接等性能比较相似，一般可以互换采用。

5. 除表中所列的主要国家外，加拿大等美洲国家基本采用美国 ASTM 标准，罗马尼亚等东欧国家基本采用前苏联 ГОСТ 标准，西欧等国大多采用德国 DIN 标准。

表2-5 中国、日本、美国厚板钢材性能对比

钢材牌号	厚度/mm	化学成分（%）						力学性能					
		C≤	Mn	Si≤	P≤	S≤	C_{eq}≤	σ_s/MPa	σ_b/MPa	δ_s(%)	冷弯	冲击功 A_k/J	屈强比≤
中国 GB 1591													
Q345C	50～	0.2	1.0～	0.55	0.035	0.035	—	≥275	470～	22	180°	0°C≥34	—
Q345D	100	0.18	1.6		0.030	0.030	—	≥275	630	22	$d=3a$	-20°C≥34	
中国 YB-4104													
Q345C GJ	50～	0.2	≤1.6	0.55	0.025	0.015	0.44	≥325	490～	22	180°	0°C≥34	0.8
Q345D GJ	100	0.18						～435	610	22	$d=3a$	-20°C≥34	0.8
Q345CGJZ	Z15				0.02	0.01							
Q345DGJZ	Z25	同上	同上	同上	0.02	0.007	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
	Z35				0.02	0.005							
日本 JISG3106													
SM490A		(t > 50mm 时)	≤1.6	0.55	0.035	0.035		≥295	490～	23	—	0°C≥27	—
SM490B	40～	0.22							610	23	—	0°C≥27	
	100	0.20											
日本 JJSG313b											(Z 向性能)		
SN490B	40～	(t > 50mm 时)	≤1.6	0.55	0.03	0.015	(t > 40mm 时)	≥295	490～	23	—	0°C≥27	0.8
SN490C	100	0.2			0.02	0.008	0.46		610		Z25/Z15		
美国 A572	不分	0.23	≤	0.15～	0.04	0.05	协议	≥345	≥450	21	协议	协议	—
50 级	厚度		1.35	0.4									
		可协议 Ni、V、N 等含量要求											

2.1.1.4 钢筋

（1）高层建筑钢结构中的型钢混凝土构件或组合楼板、混凝土剪力墙、混凝土核心筒等组合构件所用的钢筋，应优先采用具有较好延性、韧性和可焊性的钢筋。纵向受力钢筋宜采用HRB335级或HRB400级普通热轧钢筋；箍筋宜采用HRB335级、HRB400级或HPB235级普通热轧钢筋。

（2）抗震规范（GB50011-2001）第3.9.2条规定：抗震等级为一、二级的框架结构，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值（标定值）的比值不应大于1.3。

2.1.1.5混凝土

（1）高层建筑钢结构中的型钢混凝土构件或组合楼板、混凝土剪力墙、混凝土核心筒等组合构件所用的混凝土，其强度等级不应低于C30。抗震设防结构中，型钢混凝土构件的混凝土强度等级不宜超过C70（8度）或C60（9度）。

（2）混凝土的强度标准值和设计值，分别按表2-6和表2-7取用。

表2-6 混凝土的强度标准值（MPa）

强度等级	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
轴心抗拉强度	20.1	23.4	26.8	29.6	32.4	35.5	38.5	41.5	44.5	47.4	50.2
轴心抗压强度	3.01	2.20	2.39	2.51	2.64	2.74	2.85	2.93	2.99	3.05	3.11

表2-7 混凝土的强度设计值和弹性模量（MPa）

强度等级	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
轴心抗拉强度	14.3	16.7	19.1	21.1	23.1	25.3	27.5	29.7	31.8	33.8	35.9
轴心抗压强度	1.43	1.57	1.71	1.80	1.89	1.96	2.04	2.09	2.14	2.18	2.22
弹性模量($\times 10^4$)	3.00	3.15	3.25	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75	3.80

2.1.2 连接材料

2.1.2.1 焊接

（1）焊接材料选用原则

型号选用：用的焊条和焊丝型号应与被焊接的主体金属（母材）相匹配，即要求焊接后的焊缝强度不低于主体金属的强度。

一般情况下，母材为Q235钢时，对组成抗侧力体系的构件，宜采用E4315，E4316型焊条；对其它构件，可采用E4300-E4313型焊条。

母材为Q345钢时，对重要的下层柱和重要的主梁等构件，宜采用E5015，E5016，E5018型焊条；对其它构件，可采用E5001-E5014型焊条。

（2）焊缝强度设计值

焊缝强度设计值，应按表2-8采用。

表2-8 焊缝强度设计值（MPa）

焊接方法和焊条型号	构件钢材		对接焊缝				角焊缝
	牌号	厚度或直径（mm）	抗压 f_c^w	焊缝质量为下列等级时，抗拉 f_t^w		抗剪 f_v^w	抗拉、抗压和抗剪 f_f^w
				一级、二级	三级		
自动焊、半自动焊和E43型焊条的手工焊	Q235钢	≤16	215	215	185	125	160
		>16～40	205	205	175	120	
		>40～60	200	200	170	115	
		>60～100	190	190	160	110	
自动焊、半自动焊和E50型焊条的手工焊	Q345钢	≤16	310	310	265	180	200
		>16～35	295	295	250	170	
		>35～50	265	265	225	155	
		>50～100	250	250	210	145	
自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊	Q390钢	≤16	350	350	300	205	220
		>16～35	335	335	285	190	
		>35～50	315	315	270	180	
		>50～100	295	295	250	170	
	Q420钢	≤16	380	380	320	220	220
		>16～35	360	360	305	210	
		>35～50	340	340	290	195	
		>50～100	325	325	275	185	

表2-8 焊缝强度设计值（续）

注：1 自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293 和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T 12470 中相关的规定。

2 焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。其中厚度小于 8mm 钢材的对接焊缝，不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级。

3 对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取 f_c^w，在受拉区的抗弯强度设计值取 f_t^w。

4 表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

2.1.2.2 螺栓

（1）螺栓类型

连接螺栓可分为普通螺栓和高强度螺栓两大类。

普通螺栓：可分为A、B、C三个级别。A、B级又称精制螺栓，C级又称粗制螺栓。一般仅用作临时安装螺栓。

高强度螺栓：可分为“钢结构高强度大六角头螺栓连接副”和“钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副”两种“高强度螺栓连接副”，其性能都是可靠的，在设计中可以通用，常广泛用作受力螺栓。

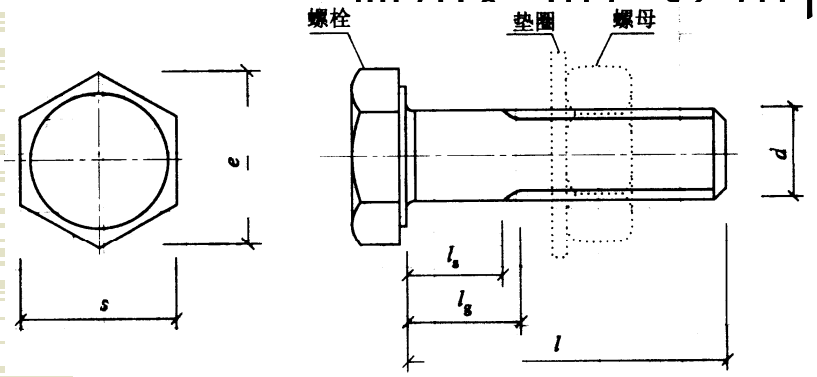


图2-1 大六角头高强度螺栓的形式

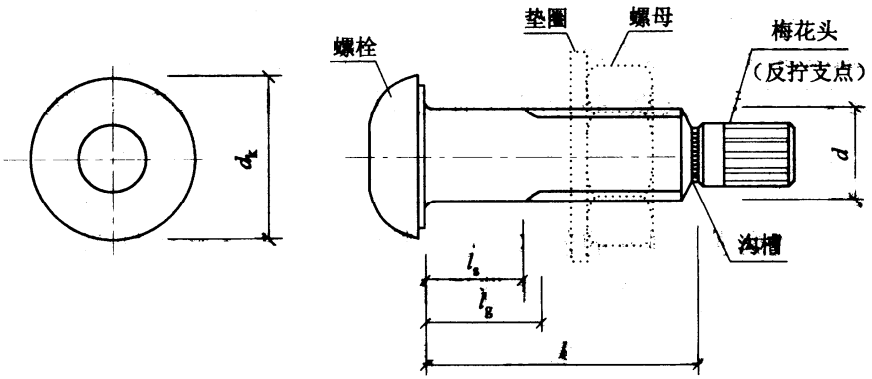


图2-2 扭剪型高强度螺栓的形式

（2）螺栓材料性能等级

普通螺栓：C级普通螺栓的材料性能等级有4.6级、4.8级两种；

A、B级普通螺栓的材料性能等级仅有8.8级一种。

高强度螺栓：大六角头高强度螺栓的材料性能等级有8.8级、10.9级两种；扭剪型高强度螺栓的材料性能等级仅有10.9级一种。

（3）螺栓强度设计值

根据现行国家标准《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）的规定，螺栓连接的强度设计值，应按表2-9中规定的数值采用。

表2-9 螺栓连接的强度设计值（MPa）

螺栓的性能等级、锚栓和构件钢材的牌号		普通螺栓						锚栓	承压型连接高强度螺栓		
		C级螺栓			A级、B级螺栓						
		抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	承压 f_c^b	抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	承压 f_c^b	抗拉 f_t^a	抗拉 f_t^b	抗剪 f_v^b	承压 f_c^b
普通螺栓	4.6级、4.8级	170	140	—	—	—	—	—	—	—	—
	5.6级	—	—	—	210	190	—	—	—	—	—
	8.8级	—	—	—	400	320	—	—	—	—	—
锚栓	Q235钢	—	—	—	—	—	—	140	—	—	—
	Q345钢	—	—	—	—	—	—	180	—	—	—
承压型连接高强度螺栓	8.8级	—	—	—	—	—	—	—	400	250	—
	10.9级	—	—	—	—	—	—	—	500	310	—
构件	Q235钢	—	—	305	—	—	405	—	—	—	470
	Q345钢	—	—	385	—	—	510	—	—	—	590
	Q390钢	—	—	400	—	—	530	—	—	—	615
	Q420钢	—	—	425	—	—	560	—	—	—	655

表2-9 螺栓连接的强度设计值（续）

注：1　A 级螺栓用于 $d \leqslant 24mm$ 和 $l \leqslant 10d$ 或 $l \leqslant 150mm$（按较小值）的螺栓；B 级螺栓用于 $d > 24mm$ 或 $l > 10d$ 或 $l > 150mm$（按较小值）的螺栓。d 为公称直径，l 为螺杆公称长度。

2　A、B 级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度，C 级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

2.1.2.3 锚栓

锚栓的作用：通常用作钢柱柱脚与钢筋混凝土基础之间的锚固连接件，主要承受柱脚的拔力。

外露式柱脚的锚栓通常采用双螺母。锚栓一般是采用未经加工的圆钢制成。

锚栓材料宜采用**Q235**钢或**Q345**钢。其抗拉强度设计值，按*表2-9*中规定的数值采用。

2.1.2.4 圆柱头栓钉

圆柱头栓钉以前称为焊钉，它是一个带圆柱头的实心钢杆。它需要用专用焊机焊接，并配置焊接瓷环。

（1）规格及尺寸

1）国家标准规定了公称直径为**6—22mm**共七种规格的圆柱头焊钉（栓钉）。

2）高层建筑钢结构及组合楼盖中常用的栓钉有三种，其直径为**16mm、19mm、22mm**。行业标准《钢骨混凝土结构设计规程》**YB 9082-97**规定：宜选用直径为**19mm**和**22mm**的栓钉，其长度不应小于**4**倍直径。

3）圆柱头栓钉的标准外形尺寸如图2-3和表2-10所示。

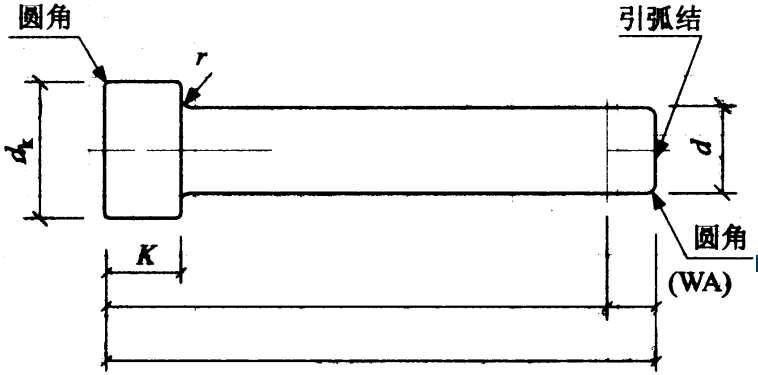


图2-3圆柱头栓钉的外形尺寸

表2-10 圆柱头栓钉的规格及尺寸（mm）

公称直径	13	16	19	22
栓钉杆直径d	13	16	13	22
大头直径d_k	22	29	32	35
大头厚度最小值K	10	10	12	12
熔化长度参考值WA	4	5	5	6
公称熔后长度*l*	80、100、120		80、100、120、130、150、170、200（仅d=22时）	

（2）用途

1）圆柱头栓钉适用于各类钢结构的抗剪件、埋设件和锚固件；

2）圆柱头栓钉与钢梁焊接时，应在所焊的母材上设置焊接瓷环，以保证焊接质量。

焊接瓷环分为下列两种类型：(a) B1型，用于栓钉直接焊于钢梁、钢柱上；(b)B2型，用于栓钉穿透压型钢板后焊于钢梁上。

（3）材料质量

栓钉宜选用镇静钢制作；栓钉钢材的机械性能应符合*表2-11*的要求；栓钉钢材的化学成分应符合*表2-12*的要求。

表2-11 栓钉钢材的机械性能

屈服点/(MPa)	极限抗拉强度/(MPa)	伸长率（%）
≥240	410～520	≥20

表2-12 栓钉钢材的化学成分含量（%）

材料	C	Mn	Si	S	P	Al
硅镇静钢	0.08～0.28	0.3～0.9	0.15～0.35	0.05以下	0.04以下	—
铝镇静钢	0.08～0.2	0.3～0.9	0.10以下	0.05以下	0.04以下	0.02以下
DL钢	0.09～0.17	0.25～0.55	0.05	0.04以下	0.04以下	—

2.2 高层钢结构的荷载作用

作用分类：可分为竖向作用和水平作用两大类。

竖向作用：包括结构自重及楼面屋面活荷载、设备设施重量、非结构构件重量等；

水平作用：主要包括风荷载和地震作用。

本节主要阐述各种作用的特点和分析计算方法。

2.2.1 竖向作用

2.2.2 风荷载

2.2.3 地震作用

2.2.1 竖向作用

2.2.1.1 楼面活荷载与雪荷载

高层建筑钢结构楼面和屋面活荷载以及雪荷载的标准值及其组合值、准永久值等系数,应分别按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（以下简称“荷载规范”）GB 50009-2001表4.1.1和表4.3.1以及第6.1、6.2条的规定采用。

注：1）该表未规定的荷载,宜按实际情况采用,但不得小于*表2-13*所列的数值。

2）在计算构件效应（内力）时，一般不考虑楼面及屋面活荷载的最不利布置。当活荷载较大时（大于4.0 kN/m^2），宜将框架梁的跨中计算弯矩适当放大，一般放大系数可取1.1~1.2。

2.2.1.2 直升机平台荷载

屋面直升机停机坪台荷载，应根据直升机总重按局部荷载考虑，同时其等效均布荷载不得低于5.0 kN/m^2。

表2-13 民用建筑楼面均布荷载标准值及其准永久值系数

类别	活荷载标准值/(kN/m^2)	准永久值系数
酒吧间、展销厅	3.5	0.5
屋顶花园	4.0	0.8
档案库、储藏室	5.0	0.8
饭店厨房、洗衣房	4.0	0.5
健身房、娱乐室	4.0	0.5
办公室灵活隔断	0.5	0.8

2.2.1.3 施工荷载

当施工中采用了附墙塔、爬塔等对结构受力有影响的起重机械或其它施工设备时，在结构设计中应根据具体情况验算施工荷载的不利影响。

2.2.1.4 温度作用

除特殊情况外，一般不必进行温度作用效应的计算，但应采取后浇伸缩缝、外墙隔热保温以及局部构造措施等，减少温度作用的不利影响。

2.2.2 风荷载

风荷载：空气流动形成的风，遇到建筑物时，就在建筑物表面产生压力或吸力。

大小：主要和近地风的性质、风速、风向、地面粗糙度、建筑物的高度和形状及表面状况等因素有关。

2.2.2.1 风荷载标准值

（1）主要承重结构

对于主要承重和抗侧力结构的抗风计算，风荷载标准值有两种表达方式：其一为平均风压加上阵风（脉动风）导致结构风振的等效风压；其二为平均风压乘以风振系数。由于在结构的风振计算中，一般是第一振型起主要作用，因而我国荷载规范（**GB 50009-2001**）采用比较简单的后一种表达方式。

计算高层钢结构的主要承重和抗侧力构件时，作用在任意高度处且垂直于建筑物表面的风荷载标准值按下式计算：

$$w_k=\beta_z\mu_s\mu_z w_0 \qquad (2\text{-}1)$$

式中 w_k——任意高度处的风荷载标准值(kN/m^2)；

w_0——高层建筑所在地区的基本风压（kN/m^2），按荷载规范（**GB 50009-2001**）附录**D.4**中附表**D.4**给出的**100**年一遇的风压（**n=100**）采用；

μ_z——风压高度变化系数；

μ_s——风荷载体形系数；

β_z——顺风向高度z处的风振系数。

（2）维护结构

对于高层建筑的维护结构，因其刚性较大，在风荷载效应中不必考虑结构的共振分量，此时可仅在平均风压的基础上，近似考虑脉动风的瞬时增大系数，利用风振系数来计算其风荷载。

当计算高层建筑维护结构的强度和变形时，作用在任意高度处且垂直于建筑物表面的风荷载标准值按下式计算：

$$w_k = \beta_{gz}\mu_s\mu_z w_o \qquad (2\text{-}2)$$

式中 w_0——高层建筑所在地区的基本风压（kN/m^2），按荷载规范（GB 50009-2001）附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压（n=50）采用；

β_{gz}——高度z处的阵风系数。

2.2.2.2 基本风压

基本风压的确定原则：

我国现行荷载规范（GB 50009-2001）确定的基本风压，系以当地比较空旷平坦地面上,离地面10m高处,统计所得50年一遇的10min平均最大风速v_0(m/s)为标准，再按贝努利公式$w_0=pv_0^2/2$ (式中p为空气密度)计算确定的风压值。

取值方法：

高层建筑主体结构的基本风压按荷载规范（GB 50009-2001）附录D.4中附表D.4给出的100年一遇的风压（$n=100$）采用；

高层建筑维护结构的基本风压按荷载规范（GB 50009-2001）附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压（$n=50$ ）采用。

2.2.2.3 风压高度变化系数

风对建筑物表面的压力作用并不等于基本风压。风的压力作用随着建筑物的体型、尺寸、表面位置及地面粗糙度的情况不同而改变。实测结果表明：建筑物沿高度方向的表面风压值并不均匀，一般接近地面处较小，向上逐渐增大。

由于风压高度变化系数与地面粗糙度有关。我国现行荷载规范（GB 50009-2001）将地面粗糙度分为A、B、C、D四类。

（1）位于平坦地形的建筑

位于平坦或稍有起伏地形的建筑，其风压高度变化系数应根据地面粗糙度的类别按*表2-14*采用。

（2）位于山峰与山坡上及山谷中的建筑

位于山峰与山坡上及山谷中的高层建筑，其风压高度变化系数 μ_z' ，等于按平坦地形的相应地面粗糙度类别*查表2-14*所得的风压高度变化系数 μ_z 再乘以修正系数 η ，即

$$\mu_z' = \eta \mu_z \qquad (2\text{-}3)$$

表2-14 风压高度变化系数μ_z

离地面或海平面高度(m)	地面粗糙度类别			
	A	B	C	D
5	1.17	1.00	0.74	0.62
10	1.38	1.00	0.74	0.62
15	1.52	1.14	0.74	0.62
20	1.63	1.25	0.84	0.62
30	1.80	1.42	1.00	0.62
40	1.92	1.56	1.13	0.73
50	2.03	1.67	1.25	0.84
60	2.12	1.77	1.35	0.93
70	2.20	1.86	1.45	1.02
80	2.27	1.95	1.54	1.11
90	2.34	2.02	1.62	1.19
100	2.40	2.09	1.70	1.27
150	2.64	2.38	2.03	1.61
200	2.83	2.61	2.30	1.92
250	2.99	2.80	2.54	2.19
300	3.12	2.97	2.75	2.45
350	3.12	3.12	2.94	2.68
400	3.12	3.12	3.12	2.91
≥450	3.12	3.12	3.12	3.12

（3）位于远海海面和海岛的建筑

位于远海海面和海岛的建筑，其风压高度变化系数 μ_z'，等于按平坦地形的A类地面粗糙度类别查表2-14所得的风压高度变化系数 μ_z^A，乘以表5-4中的修正系数 η，即

$$\mu_z' = \eta \mu_z^A \qquad (2\text{-}7)$$

2.2.2.4 风荷载体型系数

风荷载体型系数的作用：把近地风的风压转换成为建筑物表面的风压。

风荷载体型系数主要与建筑物的体形和尺（寸有关，也与周围环境密切相关。

所以，高层建筑钢结构的风荷载体型系数按单个建筑、群集建筑等情况分别确定：

（1）单个高层建筑

单个高层建筑的风荷载体型系数，可按表2-15规定的数值采用。

表2-15 高层建筑风荷载体型系数μs

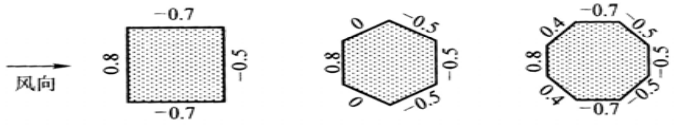
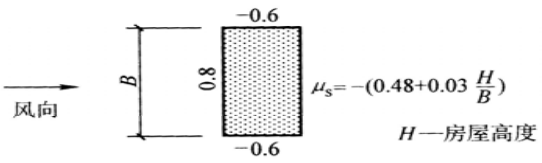
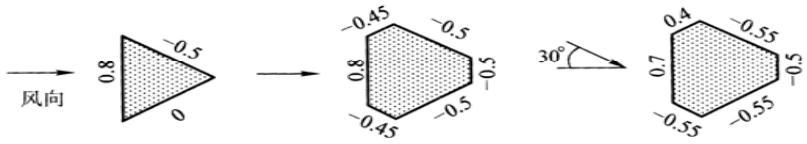
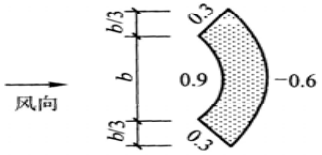
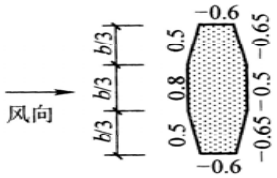
项次	平面形状	风荷载体型系数 μ_s
1	正多边形	
2	矩　　形	
3	三边形切角三边形	
4	扇　　形	
5	棱　　形	

表2-15 高层建筑风荷载体型系数μs（续）

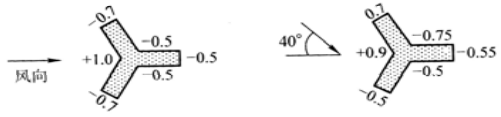
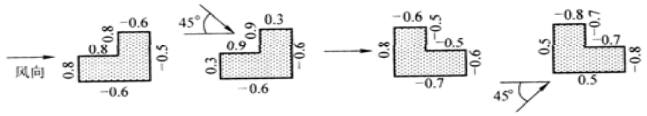
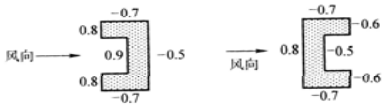
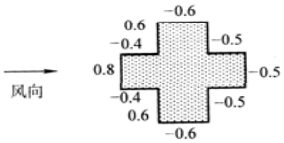
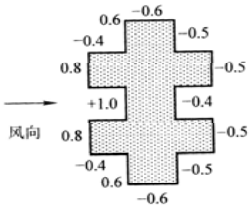
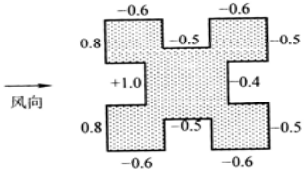
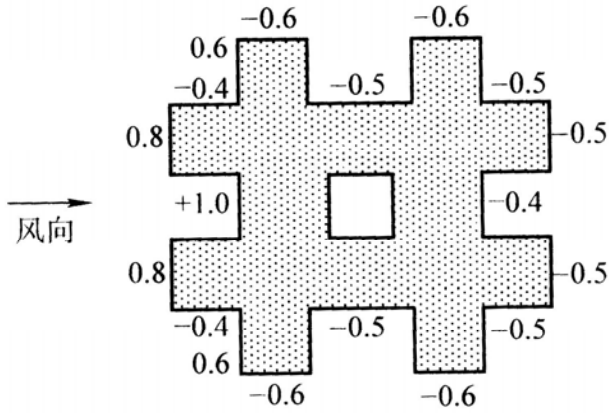
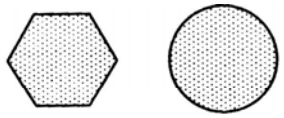
项次	平面形状	风荷载体型系数 μ_s
6	Y 形	
7	L 形	
8	槽 形	
9	十字形	
10	双十字形	
11	X 形	

表2-15 高层建筑风荷载体型系数μs（续）

项次	平面形状	风荷载体型系数 μ_s
12	井字形	
13	正多边形圆形	 整体 $\mu_s = 0.8 + 1.2/\sqrt{n}$， n——建筑平面的边数，圆形平面，$n = \infty$。

注意：

（1）对于重要的或超高的或体型复杂的或与表2-15中的体型不同且又无参考资料可借鉴的高层建筑，其风荷载体型系数应由风洞试验确定，即利用相似原理，在边界层风洞内对拟建的建筑物进行测试。

（2）计算高层建筑主体结构的风荷载效应时，风荷载体型系数可直接采用按高楼迎风面整体宽度计算的、包括风压力和风吸力在内的总系数。风荷载体型系数的总系数按下列规定取值：

1）圆形平面建筑，取0.8；

2）正多边形及切角三角形平面建筑，取0.8+1.2/　，式中n为多边形或切角三角形平面的边数；

3）高宽比H/B≤4的方形、矩形、十字型平面建筑，取1.3；

4）对于下列建筑，取1.4：

高宽比H/B>4，长宽比L/B≤1.5的矩形、腰鼓形平面建筑

C形、Y形、弧形、双十字形、井字形平面建筑

L形、槽形及高宽比H/B>4的十字形平面建筑

（2）群集高层”建筑

在市区内新建高层建筑时，邻近较高的建筑群体将对近地风的气流产生干扰，使作用于该高层建筑的气流压力（风压）发生变化，其结果往往是使风荷载的数值增大。因此，当多幢建筑物，特别是群集的高层建筑相距较近时，应考虑风力相互干扰的群集效应。一般做法是，将单个建筑的体形系数乘以相互干扰的增大系数。其增大系数参考值（见*表2-16*）。

表2-16 高层建筑群体风荷载体型系数的增大系数μ_{BF}

方向	d/B	d/H	地面粗糙度	风向角 θ									
				0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
顺风向	≤3.5	≤0.7	A、B类	1.15	1.35	1.45	1.50～1.80	1.45～1.75	1.40	1.40	1.30	1.25	1.15
			C、D类	1.10	1.15	1.25	1.30～1.55	1.25～1.50	1.20	1.20	1.10	1.10	1.10
	≥7.5	≥1.5	A、B类 C、D类	1.00									
横风向	≤2.25	≤0.45	A、B类	1.30～1.50									
			C、D类	1.10～1.30									
	≥7.5	≥1.5	A、B类 C、D类	1.00									

注：1. θ 为风向与相邻建筑物平面形心之间连线的夹角，d 为两建筑物的距离，B、H 分别为所讨论建筑物迎风面宽度和高度（图 3-10）。

2. d/B 或 d/H 为上表中间值时，可用插值法确定，条件 d/B 或 d/H 取影响大者计算。

3. 表中同一格有两个数时，低值适用于两个高层建筑，高值适用于两个以上高层建筑。

（3）维护结构

风力对于高层建筑表面的压力分布很不均匀，在角隅、檐口、边棱处以及悬挑部位，局部风压将会超过按表5-5计算所得的平均风压。所以，我国现行荷载规范（GB 50009-2001）7.3.3条规定：验算高层建筑维护构件（如墙面构件等）及其连接时，其局部风压体型系数宜按下列规定取用。

1）外表面

高层建筑外表面的正压区，其局部风荷载体型系数宜按表2-15取用；而负压区的局部风荷载体型系数，宜按表2-17取用。

2）内表面

对封闭式高层建筑物的内表面，其局部风荷载体型系数，应按外表面风压的正、负情况，分别取-0.2或+0.2。

表2-17 高层建筑外表面的局部风荷载体型系数

部位		局部风荷载体型系数
外墙构件、玻璃幕墙	墙面	-1.0
	墙角边	-1.8
屋面局部部位（周边和屋面坡度大于10度的屋脊部位）		-2.2
檐口、雨篷、遮阳板、阳台等突出构件		-2.0

2.2.2.5 风振系数（顺风向）

风的作用是不规则的,风压随着风速、风向的紊乱变化而不停地改变着。通常把风压作用的平均值看成稳定风压，即平均风压。实际风压是在平均风压的上下波动着。平均风压使建筑物产生一定程度的侧移，而波动风压使建筑物在平均侧移的附近来回摇摆，如图2-2所示。

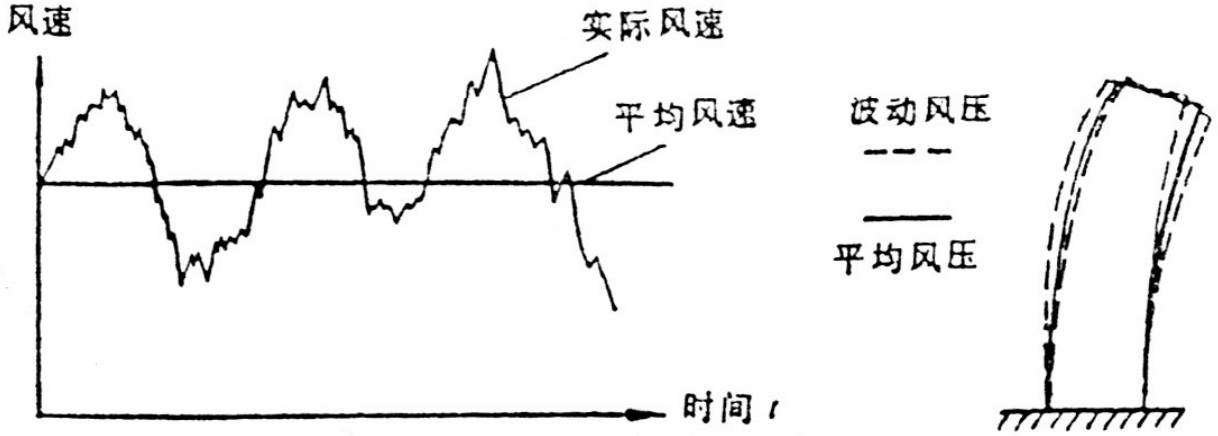


图 2-2 平均风压与波动风压

这种波动风压会在建筑物上产生一定的动力效应。设计高层钢结构建筑时必须计及这种动力效应。为了简化计算，常常采用加大风载数值的方法来反映这种动力效应，即在计算风压时，乘以一个大于1的风振系数。

（1）风振系数 的取值

我国现行荷载规范（GB 50009-2001）7.4.2条规定：对于高度大于30m、高宽比大于1.5且可忽略扭转影响的高层建筑，均可仅考虑第一振型的影响，结构的风振系数可按公式（2-10）计算或表2-18~2-19采用。

$$\beta_z = 1 + \frac{\xi \nu \varphi_z}{\mu_z} \qquad (2\text{-}10)$$

表2-18 等截面高层钢结构顺风向的风振系数βz

$\frac{z}{H}$ \ 地貌 \ $w_0 T_1^2$	0.5				1.0				5.0				≥10.0			
	A类	B类	C类	D类	A类	B类	C类	D类	A类	B类	C类	D类	A类	B类	C类	D类
1.0	1.53	1.61	1.75	2.00	1.49	1.57	1.69	1.87	1.45	1.50	1.57	1.68	1.41	1.43	1.49	1.57
0.9	1.49	1.56	1.70	1.94	1.44	1.53	1.65	1.86	1.41	1.45	1.53	1.65	1.38	1.40	1.46	1.54
0.8	1.45	1.52	1.66	1.91	1.41	1.49	1.61	1.82	1.38	1.42	1.51	1.62	1.35	1.38	1.43	1.52
0.7	1.41	1.47	1.61	1.87	1.37	1.44	1.57	1.76	1.34	1.39	1.47	1.59	1.32	1.34	1.40	1.49
0.6	1.38	1.43	1.57	1.82	1.34	1.41	1.53	1.73	1.31	1.36	1.43	1.57	1.29	1.31	1.38	1.47
0.5	1.34	1.40	1.54	1.80	1.31	1.37	1.50	1.70	1.28	1.33	1.41	1.55	1.26	1.29	1.35	1.46
0.4	1.30	1.36	1.49	1.76	1.27	1.34	1.46	1.66	1.25	1.29	1.37	1.52	1.23	1.26	1.32	1.43
0.3	1.25	1.31	1.45	1.72	1.23	1.29	1.41	1.63	1.21	1.25	1.33	1.50	1.19	1.22	1.29	1.41
0.2	1.21	1.26	1.40	1.68	1.18	1.24	1.37	1.60	1.17	1.22	1.30	1.47	1.15	1.19	1.26	1.39
0.1	1.15	1.20	1.34	1.64	1.14	1.19	1.31	1.56	1.13	1.16	1.25	1.44	1.12	1.15	1.21	1.37

注：w_0 为 B 类地貌的高层建筑基本风压(不同地貌引起的影响表中已计及)；T_1 为结构基本自振周期；H 为建筑总高度；z 为计算所在点的高度；表中数据可用内插法。

表2-19 等截面高层型钢混凝土结构和高层钢-混凝土混合结构顺风向风振系数βz

w_0T^2		0.1				0.5				1				5			
$\frac{z}{H}$	$\frac{H}{l_x}$	地面粗糙度类别(地貌)															
		A类	B类	C类	D类	A类	B类	C类	D类	A类	B类	C类	D类	A类	B类	C类	D类
1	≤0.5	1.32	1.38	1.50	1.74	1.26	1.29	1.37	1.49	1.23	1.26	1.31	1.41	1.14	1.17	1.20	1.23
	≥2	1.36	1.43	1.56	1.82	1.24	1.38	1.47	1.62	1.31	1.35	1.42	1.55	1.24	1.27	1.31	1.38
0.9	≤0.5	1.27	1.35	1.42	1.68	1.24	1.27	1.34	1.46	1.21	1.24	1.29	1.39	1.14	1.16	1.19	1.22
	≥2	1.33	1.40	1.53	1.78	1.30	1.35	1.43	1.59	1.18	1.32	1.39	1.52	1.22	1.25	1.29	1.36
0.8	≤0.5	1.27	1.33	1.44	1.66	1.22	1.25	1.33	1.45	1.19	1.22	1.28	1.38	1.13	1.15	1.18	1.21
	≥2	1.30	1.37	1.50	1.75	1.27	1.32	1.41	1.57	1.26	1.30	1.37	1.50	1.21	1.23	1.28	1.34
0.7	≤0.5	1.27	1.30	1.41	1.62	1.26	1.23	1.30	1.42	1.18	1.20	1.26	1.36	1.12	1.17	1.16	1.20
	≥2	1.27	1.34	1.46	1.71	1.25	1.30	1.38	1.54	1.23	1.27	1.34	1.48	1.19	1.21	1.26	1.33
0.6	≤0.5	1.22	1.27	1.38	1.60	1.18	1.21	1.28	1.40	1.16	1.18	1.24	1.34	1.11	1.12	1.15	1.19
	≥2	1.25	1.31	1.43	1.68	1.23	1.27	1.36	1.52	1.21	1.24	1.32	1.46	1.17	1.20	1.24	1.31

（2）屋顶小塔楼的风振系数

高钢规程（JGJ99-98）第4.2.6条规定：当高层建筑(主体结构)顶部有小体型建筑(如伸出屋顶的电梯间、屋顶了望塔等)时，应计入鞭稍效应。其方法为：

a）当$T_u \leq T_1/3$时，可假定主体建筑的高度延伸至小体型建筑的顶部（即假设从地面到小体型建筑的顶部为一等截面高层建筑），按公式（5-10）计算其风振系数，或者按表2-18或2-19取其风振系数；

b）当$T_u > T_1/3$时,其风振系数宜按风振理论进行计算。

式中，T_u为将顶部小体型建筑作为独立体时计算的基本自振周期；T_1为主体结构的基本自振周期。

2.2.2.6维护结构的阵风系数

（1）维护结构的特点

1）高层建筑维护结构的外挂墙板、金属幕墙、玻璃幕墙等部件，在风荷载作用下的变形不大，可作为刚性构件处理，不需计算风振影响，但须考虑瞬时风压的作用。

2）由于风的随机性，瞬时风压要比平均风压打得多，而计算维护结构风荷载的公式（2-2）中，其基本风压系采用以荷载规范（GB 50009-2001）中规定的50年一遇的10min平均最大风速为标准确定的风压值，所以应该采用考虑风压脉动的阵风系数，以取代主体结构的风振系数。

（2）维护结构的阵风系数确定

根据国内外资料，确定维护结构风荷载时所采用的阵风系数 β_{gz}，可按表（2-20）采用，或按下式（2-11）计算：

$$\beta_{gz} = k(1 + 2\mu_f) \qquad (2\text{-}11)$$

表2-20 高层建筑维护结构的阵风系数β_{gz}

离地面高度 (m)	地面粗糙度类别			
	A	B	C	D
5	1.69	1.88	2.30	3.21
10	1.63	1.78	2.10	2.76
15	1.60	1.72	1.99	2.54
20	1.58	1.69	1.92	2.39
30	1.54	1.64	1.83	2.21
40	1.52	1.60	1.77	2.09
50	1.51	1.58	1.73	2.01
60	1.49	1.56	1.69	1.94
70	1.48	1.54	1.66	1.89
80	1.47	1.53	1.64	1.85
90	1.47	1.52	1.62	1.81
100	1.46	1.51	1.60	1.78
150	1.43	1.47	1.54	1.67
200	1.42	1.44	1.50	1.60
250	1.40	1.42	1.46	1.55
300	1.39	1.41	1.44	1.51

2.2.2.7 横风向风振计算

横风向振动包括旋涡脱落、驰振、颤振、扰振等空气动力现象。

我国现行荷载规范（GB 50009-2001）第7.6.1条、第7.6.2条和高钢规程（JGJ99-98）第5.5.1条，对圆筒形结构的横风向风振验算，做出如下规定（两种方法）：

1.结构顶部风速验算（*见参考文献[1];P93~95*）

2.风振总效应计算（组合计算）

当结构发生横风向的强风共振时，应进行风振总效应计算。对高层建筑，应分别对结构第一振型和第二振型的横风向风振，进行风荷载总效应计算。

校核横风向风振时，风的荷载总效应，可将横风向风荷载效应与顺风向风荷载效应按下式组合后确定：

$$S = \sqrt{S_{cj}^2 + S_A^2} \qquad (2\text{-}18)$$

2.2.3 地震作用

2.2.3.1 地震作用的特点

（1）概念

地震时，由于地震波的作用产生地面运动，通过房屋基础影响上部结构，使结构产生振动，房屋振动时产生的惯性力就是地震作用。

通常把结构的运动状态（各质点的位移、速度、加速度）称为地震反应。地震反应是由地面运动性质和结构本身的动力特性决定的。同时，地震反应的大小也与地震波持续时间有关。

（2）分类

地震波可能使房屋产生竖向振动与水平振动（即产生竖向作用与水平作用），但一般对房屋的破坏主要是由于水平振动引起。如离震中较远，则竖向振动不大，而房屋抵抗竖向力的安全贮备较大，因此，设计中主要考虑水平地震力。

我国现行《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）规定，对于抗震设防烈度为8度和9度时的大跨度结构和长悬臂结构、

高耸结构及9度时的高层建筑，应考虑竖向地震作用，并应考虑竖向地震作用和水平地震作用的不利组合。

（3）地震作用和风荷载的区别

1）风载是直接加在建筑物表面的风压，而地震作用则是由地面运动造成建筑物摇摆而产生惯性力。

2）阵风的波动周期很长，使一般建筑物产生的振动很小，把风载看成静力荷载误差不大。对于柔性建筑物，周期长则风载效应加大。但地震作用相反，地面运动波形对结构动力反应影响很大，必须考虑动力效应。一般情况下，结构较柔，周期加长时，地震力减小。

3）风力作用时间较长，有时达数小时，发生的机会多。一般要求风载作用下结构处于弹性阶段，不允许出现大变形（装修材料、结构等不允许出现裂缝，人不应有不舒适感）。而地震发生的机会少，作用持续时间很短，一般为几秒到几十秒，但作用强烈。如果要求结构始终处于弹性阶段，势必使结构设计很保守，很不经济。因此，要求贯策“小震不坏”、“中震可修”、“大震不倒”的设防思想。

2.2.3.2 地震作用计算原则

高层建筑钢结构的抗震设计应遵循下列原则：

(1) 第一阶段设计应按多遇地震计算地震作用，第二阶段设计应按罕遇地震计算地震作用，即两阶段设计原则；

(2) 通常情况下，应在结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算，各方向的水平地震作用应全部由该方向的抗侧力构件承担；

(3) 当结构中有斜交抗侧力构件，且该斜交抗侧力构件与纵、横主轴相交角度大于15度时，宜分别计入各抗侧力构件方向的水平地震作用；

(4) 质量和刚度分布明显不均匀、不对称的结构，应计入双向水平地震作用的扭转影响，即考虑结构偏心引起的扭转效应，而不考虑扭转地震作用；

(5) 按9度抗震设防的高层建筑钢结构，或者按8度和9度抗震设防的大跨度和长悬臂构件，应计算竖向地震作用；

(6) 计算地震作用时，重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值与各可变荷载组合值之和，并应按下列规定取值：

结构、构配件以及装修材料等自重：取现行荷载规范规定标准值的100%；

雪荷载：取现行荷载规范规定标准值的50%；

屋面活荷载：不考虑；

按实际情况计算的楼面活荷载：取其标准值的100%；

按等效均布荷载计算的楼面活荷载：对于藏书库、档案库建筑应取现行荷载规范规定的标准值的80%；其他民用建筑应取现行荷载规范规定的标准值的50%。

注：楼面活荷载不应再乘以现行荷载规范第4.1.2条和表4.1.2中规定的折减系数。

(7) 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组、结构自振周期和阻尼比，按图2-3确定。其水平地震影响系数最大值应按表2-21采用；其特征周期应根据场地类别和设计地震分组以及地震强弱，按表2-22采用。

表2-21 水平地震影响系数最大值（$\eta_2\alpha_{max}$）

抗震设防烈度						6度	7度		8度		9度
							1区	2区	1区	2区	
设计基本地震加速度值 a						0.05g	0.1g	0.15g	0.2g	0.3g	0.4g
地震时程峰值加速度/(cm/s^2)		多遇地震 a_c				18	35	55	70	110	140
		罕遇地震 $\tilde{a}$				—	220	310	400	510	620
水平地震影响系数最大值($\eta_2\alpha_{max}$)	多遇地震	ζ	0.05	η_2	1.0	0.04	0.08	0.12	0.16	0.24	0.32
			0.04		1.08	0.043	0.086	0.13	0.17	0.26	0.35
			0.03		1.18	0.047	0.094	0.14	0.19	0.28	0.38
			0.02		1.32	0.053	0.11	0.16	0.21	0.32	0.42
			0.01		1.52	0.061	0.12	0.18	0.24	0.36	0.49
	罕遇地震	ζ	0.05	η_2	1.0	—	0.50	0.72	0.90	1.20	1.40
			0.04		1.08	—	0.54	0.78	0.97	1.30	1.51
			0.03		1.18	—	0.59	0.85	1.06	1.42	1.65
			0.02		1.32	—	0.66	0.95	1.19	1.58	1.85
			0.01		1.52	—	0.76	1.09	1.37	1.82	2.13

地震影响系数曲线的设计特征周期 T_g 值（s）

表2-22

地震影响	设计地震分组	场地类别 Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类
6～9度多遇地震 6、7度罕遇地震	第一组	0.25	0.35	0.45	0.65
	第二组	0.3	0.4	0.55	0.75
	第三组	0.35	0.45	0.65	0.9
8、9度罕遇地震	第一组	0.3	0.4	0.5	0.7
	第二组	0.35	0.45	0.6	0.8
	第三组	0.4	0.5	0.7	0.95

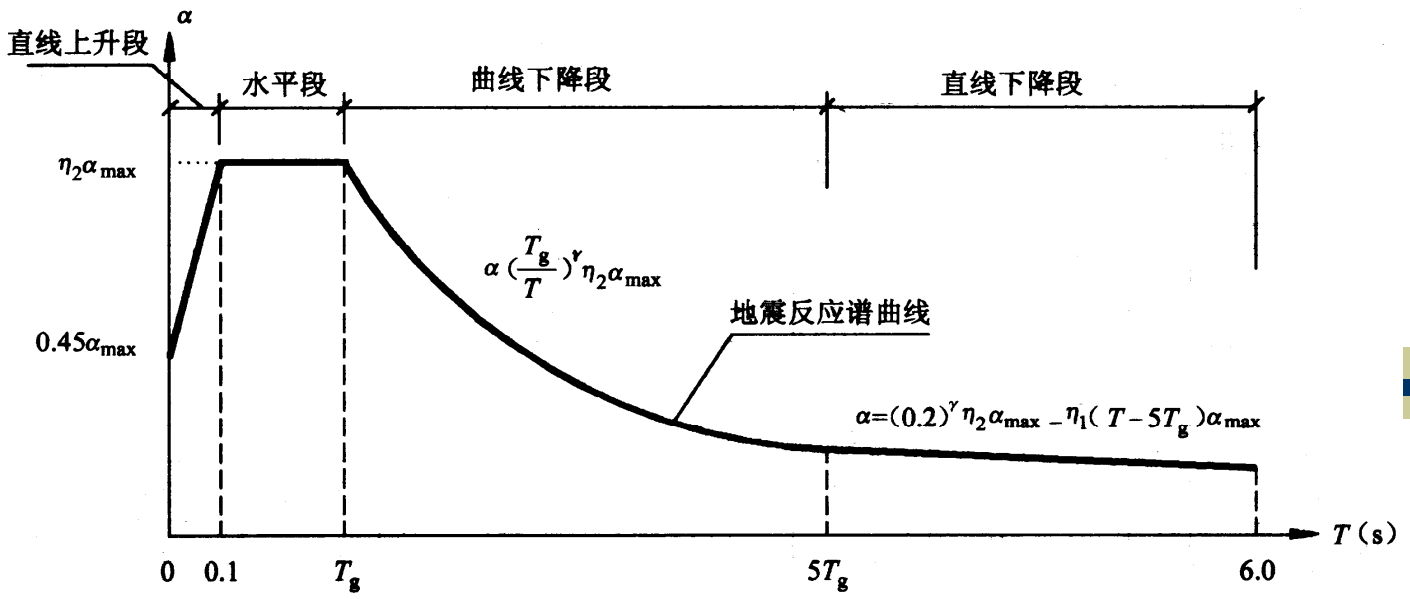


图2-3 地震影响系数曲线

注意：由于图2-3中的地震影响系数曲线是根据阻尼比0.05确定的，而高层钢结构的阻尼比一般不等于0.05，所以应对其进行调整。其阻尼调整系数 η_2（当小于0.55时，应取0.55）应按式（2-19）计算；曲线下降段的衰减系数 γ（衰减系数小于0时，应取0）和直线下降段的下降斜率调整系数 η_1，分别按式（2-20）和式（2-21）计算，或者按表2-23取值。

$$\eta_2 = 1 + \frac{0.05 - \zeta}{0.06 + 1.7\zeta} \qquad (2\text{-}19)$$

表2-23地震影响系数曲线的衰减系数和斜率调整系数

结构阻尼比	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01
η_1	0.9	0.91	0.93	0.95	0.97
γ	0.02	0.021	0.023	0.024	0.025

2.2.3.3 水平地震作用的计算

（1）计算方法的选择

对于高层建筑钢结构、钢-混凝土混合结构或组合结构的水平地震作用计算，可视结构布置和房屋高度情况，结合下述条件，选择合适的计算方法。

1）符合下列条件之一者，可采用底部剪力法：

①平面和竖向较规则的、以剪切变形为主的、且质量和刚度沿高度分布比较均匀的、高度不超过60m的高层钢结构，或高度不超过40m的钢-混凝土混合结构和型钢混凝土结构；

②高度超过60m的高层钢结构建筑预估截面时。

2）一般情况下，不符合（1）中条件者，应采用振型分解反应谱法。

3）属于下列情况之一者，应采用弹性时程分析法，进行多遇地震下的补充验算，并取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果两者中的较大者，进行结构承载力和变形验算。

①甲类建筑；

②平面或竖向特别不规则的建筑；

③属于表218中所列高度范围的高层建筑。

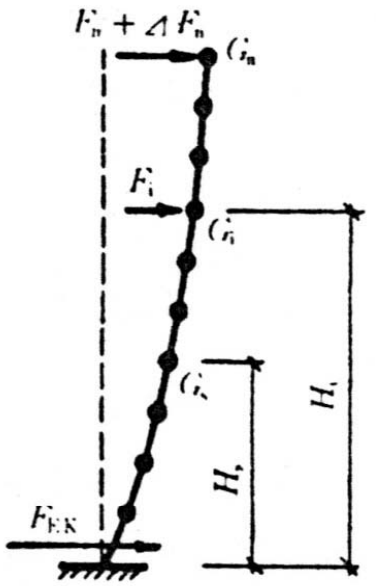
采用弹性时程分析的房屋高度范围　　表2-18

抗震设防烈度	场地类别	房屋高度范围(m)
7度	Ⅰ～Ⅳ类场地	>100
8度	Ⅰ、Ⅱ类场地	>100
	Ⅲ、Ⅳ类场地	>80
9度	Ⅰ～Ⅳ类场地	>60

（2）底部剪力法

底部剪力法是以地震弹性反应谱理论为基础，是地震反应谱分析法中的一种近似方法。其计算基本思路是：

先根据结构基本周期确定结构的总水平地震作用，然后按照某一竖向分布规律来确定结构各部位的水平地震作用。



1）计算模型

高层建筑采用底部剪力法计算水平地震作用时，将各楼层的全部重力荷载代表值集中在各层楼板高度处，形成一个“质点”，而且每个“质点”仅考虑一个自由度，从而获得如图2-4所示的“串联质点系”计算模型。

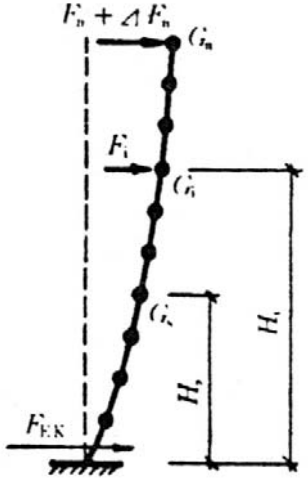


图2-4 结构水平地震作用计算模型

2）计算方法

作用于结构底部的水平地震剪力，即结构总水平地震作用标准值为：

$$F_{EK}=\alpha_1 G_{eq} \qquad (2\text{-}22)$$

质点i的水平地震作用标准值，即各层水平地震作用标准值为：

$$F_i=\frac{G_i H_i}{\sum_{s=1}^{n} G_s H_s}(1-\delta_n)F_{EK} \quad (i=1,2,\cdots,n) \qquad (2\text{-}23)$$

结构顶部附加水平地震作用标准值

$$\Delta F_n=\delta_n F_{EK} \qquad (2\text{-}24)$$

注意：采用底部剪力法时，突出屋面的小塔楼（屋顶间）的地 震作用，可按所在高度作为一个质量，按其实际定量计算，所得水平地震作用放大3倍后，设计该突出部分的结构。其放大影响，对于高层建筑钢结构，宜考虑向下传递1~2层；对于钢-混凝土组合结构或混合结构高层建筑，则不考虑向下传递，但与该突出部分相连的构件应予计入。

3） 计算步骤

采用底部剪力法计算高层建筑钢结构的地震作用，可按参考文献一P100~101中的计算步骤进行。

（3）振型分解反应谱法

振型分解反应谱法是利用单自由度体系反应谱和振型分解原理来解决多自由度体系地震反应的计算方法。振型分解反应谱法又称振型分析法或反应谱法，它属于拟动力分析法，而且它能够解决底部剪力法难以解决的非刚性楼盖空间结构的计算，是现阶段结构抗震设计的主要方法。它的基础是地震弹性反应谱理论，所以，该法仅适用于结构的弹性分析。

1）不计扭转影响的结构（平移振动）

①计算模型

对于质量和刚度分布比较均匀、对称的高层钢结构，可视为无偏心的结构。该类结构在地震水平平移分量作用下，不会产生扭转振动或扭转振动甚微，可忽约不计。若该类结构的楼盖采用以压型钢板为底模的现浇钢筋混凝土组合楼盖，则整个结构可采用“串联质点系”(图2-5a)或“串并联质点系”(图5-5b) 作为结构动力分析的振动模型。前者为平面结构的分析模型；后者为空间结构的分析模型。

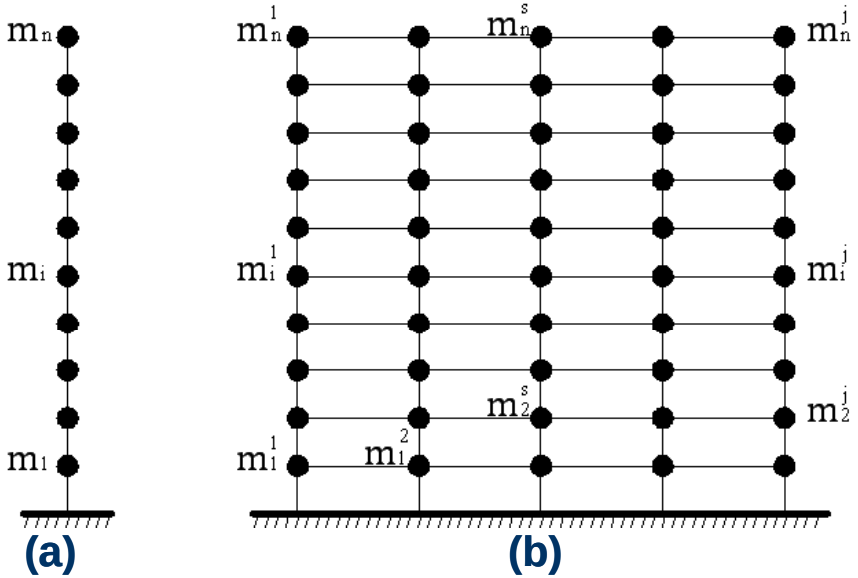


图2-5 不计扭转影响结构的振动模型

(a)串联质点系; (b)串并联质点系

② 计算方法

对于质点系模型(串联质点系或串并联质点系)，结构*j*振型*i*质点的单向水平地震作用标准值，可按下列公式计算：

$$F_{ji} = \alpha_j \gamma_j X_{ji} G_i$$

(i=1,2…n ； j=1,2,…m)　　(2-27)

$$\gamma_j = \sum_{i=1}^{n} X_{ji} G_i \Big/ \sum_{i=1}^{n} X_{ji}^{2} G_i \qquad \textbf{(2-28)}$$

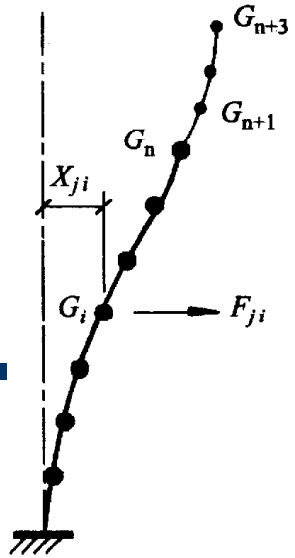


图2-6结构水平地震作用下的串联质点系

注：1) 抗震规范规定， 对角柱以及两个相互垂直的抗侧力构件所共有的柱，应考虑同时承受双向地震作用的效应。通常的做法是，同时承受一个方向地震内力的100%和垂直方向地震内力的30%，按双向压弯构件验算；

2) 我国现行高钢规程（JGJ99-98）第5.3.4条规定，角柱等双向地震作用效应，可采用简化方法作近似计算：将一个方向地震作用产生的柱内力乘以增大系数1.3。

2）计及扭转影响的结构（平移-扭转耦连振动）

对于质量和刚度分布无明显不对称的规则结构，为考虑偶然偏心引起的扭转效应，当不进行扭转耦连计算时，平行于地震作用方向的两个边榀构件，其地震作用效应硬乘以增大系数。一般情况下，短边可按**1.15**采用，长边可按**1.05**采用；当结构扭转刚度较小时，宜按不小于**1.3**采用。

当进行扭转耦连计算时，可按下列方法进行。

①计算模型

对于质量和刚度分布不均匀、不对称的结构，存在偏心，地震动的水平平动分量也会使结构产生扭转振动。当楼盖采用压型钢板为底模的现浇钢筋混凝土楼盖时，其房屋结构可采用“串联刚片系”作为结构动力分析的振动模型**(**如图**2-7a)**，每层刚片代表一层楼盖。此时，每层刚片具有两个正交的水平移动和一个转角，共**3**个自由度**(**如图**2-7b)**，因此，在地震动作用下**(**即使是地震水平平动分量**)**，每层刚片受到**3**个方向的水平地震作用**(**如图**2-7c)**。

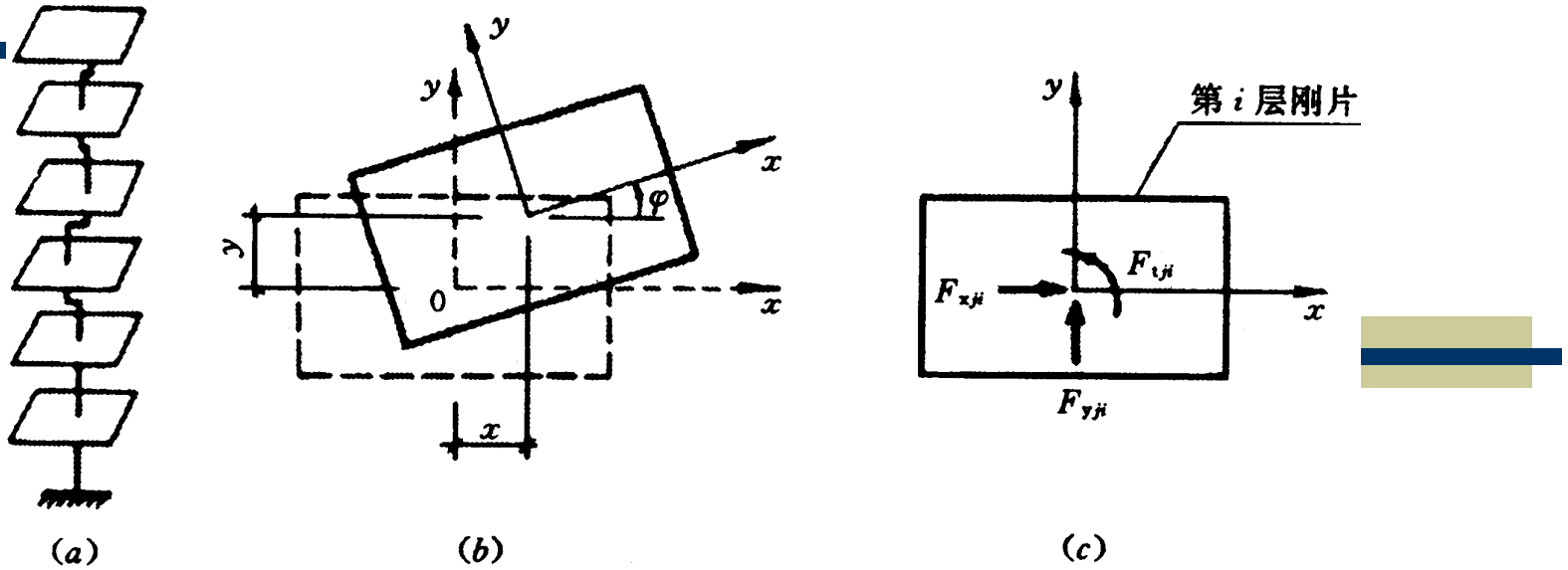


图2-7 偏心结构高层建筑振动模型

（a）串联刚片系；（b）刚片的三个位移分量；（c）刚片的水平地震作用

②计算方法

结构的j 振型第i层刚片质心处的3个水平地震作用标准值，应按P103中的公式计算 。

③突出屋面的小塔楼的处理

a: 突出屋面的小塔楼，应按每层一个质点或一块刚片，与主体结构连为一体进行整体分析，计算各振型地震作用和前若干振型地震作用效应遇合。

b: 当仅取单方向的前3个振型时，所得小塔楼的地震作用效应，可以乘增大系数1.5；当取前6个振型时，所得地震作用效应不再增大。

④ 计算步骤

采用振型分解反应谱法计算高层钢结构的地震作用时，可按*参考文献[1]P104中的步骤进行*：

（4）时程分析法

时程分析法又称动态分析法或直接动力法，它是一种完全的动力分析方法，能比较真实地描述结构地震反映的全过程。

时程分析法的计算思路是：将地震波按时段进行数值化后，输入结构体系的振动微分方程，采用逐步积分法进行结构动力反应分析，计算出结构在整个地震时域中的振动状态全过程，直接给出各时刻各杆件的内力和变形，以及各杆件出现塑性铰的顺序，以便找出可能发生应力集中和塑性变形集中的部位以及其它薄弱环节。

时程分析法的计算模型和计算步骤等有关内容，详见后面的作用效应计算章节。

2.2.3.4 竖向地震作用计算

（1）计算模型

按9度抗震设防的高层建筑钢结构，应考虑竖向地震作用。其竖向地震作用（向上或向下）的计算模型，可采用“串联质点系”的力学模型（如图2-8），即将整个结构的所有竖构件合并为一根竖杆，将各楼层集中于相应位置的各质点。

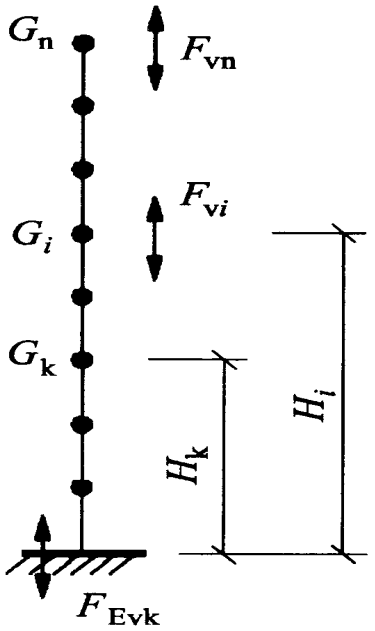


图2-8竖向地震作用模型

（2）计算方法

其竖向地震作用标准值可按下列公式计算：

结构总竖向地震作用标准值(即房屋底部轴力标准值)：

$$F_{EVK} = \alpha_{v\max} G_{eq} \qquad (2\text{-}38)$$

楼层 i 的竖向地震作用标准值：

$$F_{vi} = \frac{G_i H_i}{\sum_{j=1}^{n} G_j H_j} \cdot F_{Evk} \quad (i=1,2,\ldots,n) \qquad (2\text{-}39)$$

注意：$\alpha_{v\max}$ G_{eq} 与水平地震作用计算时取值的区别。